
Pregunta

Considera la funció $f(x) = x^3 + x^2 + x - 1$.

- a) *(1 punt)* Enuncia el teorema de Bolzano i demostra que l'equació $f(x) = 0$ té almenys una solució a l'interval $[0, 1]$.
- b) *(0,75 punts)* Aplicant el mètode de la bisecció, troba un interval de longitud $\frac{1}{4}$ que contingui una solució de l'equació. Justifica cada pas.
- c) *(0,75 punts)* Demostra que les gràfiques de les funcions $y = e^x$ i $y = 3 - x$ es tallen en algun punt d'abscissa $x \in (0, 1)$.